

Juan Esteban Bustos Chilatra

Full-Stack Developer · IoT & Robotics · Applied AI
Neiva, Huila, Colombia | (+57) 3171879636 | bustoschilatra@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador Full-Stack con 15+ proyectos en producción, 1er lugar en competencia regional de robótica y 3 artículos en proceso de publicación para IEEE — todo construido en el primer año de carrera. Especializado en TypeScript · React · Node.js · PHP · Go · Python con integración de IA (LLMs, agentes, chatbots) y hardware (Arduino, ESP32). Entrego código en producción, no demos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: TypeScript, JavaScript, PHP, Python, Go, SQL, C/C++ (Arduino), Java, Lua
Frontend: React, Tailwind CSS, Bootstrap, Three.js, GSAP, Axios, SweetAlert, MediaPipe, Web Speech API
Backend: Node.js, PHP MVC, REST APIs, Composer
Bases de datos: PostgreSQL, MySQL, Firebase, Supabase, SQLite
Móvil: Capacitor, Java (Android Studio)
Hardware / IoT: Arduino Uno, ESP32, Driver L298N, RFID, RTC, Bluetooth, PWM, Módulo SD
IA & Herramientas: Ollama, Claude Code, Chatbot IA, Hermes Agent, Open Claw, VS Code, Git, Linux, Windows
Seguridad & Auth: OAuth (Google Login), Roles de usuario, Validación de sesiones, Buenas prácticas OWASP

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

1er Lugar — 2da Competencia Regional de Robótica	2025
3er Lugar — Hackathon Universitario Regional <i>Competí en primer semestre de carrera contra equipos de años superiores.</i>	2025
Conferencista — 2do Encuentro de Jóvenes e Inteligencia Artificial	2025
Expositor — Feria InnovaSoft, Universidad Surcolombiana <i>Presenté VIANova, BioSmart y EcoGuardian ante toda la comunidad universitaria.</i>	2026
Autor — 3 artículos en proceso de publicación para IEEE <i>VIANova, BioSmart (GopherMind AI) y EcoGuardian.</i>	2026

PROYECTOS

VIANova — Plataforma Web <i>TypeScript · React · Chatbot IA · Tailwind CSS · Producción</i>	2026 – Actual
- Diseñé e implementé la plataforma web orientada a la optimización de flujos de movilidad urbana inteligente, desplegada en producción. - Integré un asistente conversacional (Chatbot IA) especializado para guía del usuario en tiempo real dentro del ecosistema de transporte. - Lidero la redacción del artículo de investigación científica derivado de este proyecto para su postulación en IEEE.	

VIANova — Aplicación Móvil

2026 — Actual

Capacitor · TypeScript · React · Mobile UX

- Desarrollé y empaqué la versión móvil nativa multiplataforma con Capacitor, adaptando las funcionalidades críticas de movilidad para dispositivos móviles.
- Expuse las características técnicas, el rendimiento y el impacto social de la solución en la Feria InnovaSoft de la Universidad Surcolombiana.

EcoGuardian — Plataforma Web

2026 — Actual

TypeScript · React · Chatbot IA · Métricas Ambientales · Producción

- Construí una plataforma integral para el monitoreo ambiental y la gestión ecológica activa, desplegada en producción.
- Implementé un Chatbot con IA enfocado en resolver consultas ambientales y procesar reportes de alertas ecológicas.
- Lidero la redacción del artículo de investigación para su postulación en IEEE.

EcoGuardian — Aplicación Móvil

2026 — Actual

Capacitor · TypeScript · Mobile UI · Interconectividad

- Diseñé y desplegué la app móvil nativa con Capacitor, permitiendo reportar incidentes ecológicos y visualizar métricas críticas desde cualquier dispositivo.

BioSmart (GopherMind AI)

2026 — Actual

Go · Typescript · Chatbot IA · Cultivos Verticales · Servicios de Notificación

- Arquitecturé un ecosistema inteligente automatizado para la optimización de cultivos verticales orientado a combatir la inseguridad alimentaria.
- Integré agentes de IA (GopherMind AI) y un chatbot conversacional para el monitoreo automatizado y procesamiento de datos agrícolas en tiempo real.
- Implementé un sistema de notificaciones críticas y alertas para el control automatizado de los recursos del cultivo.
- Lidero la redacción del artículo técnico bajo estándares IEEE para publicación internacional.

TeamFlow

2026

TypeScript · React · Gestión de Git/Commits · Automatización de Correos · Producción

- Diseñé y construí una plataforma para la gestión, seguimiento y optimización de flujos de trabajo colaborativos en equipos de desarrollo.
- Implementé módulo de control de commits para centralizar el avance del repositorio y auditar el historial de código desde la interfaz.
- Desarrollé sistema automatizado de notificaciones por correo para alertar a los miembros del equipo sobre asignaciones y cambios en tareas.

Axion Reality

2026

TypeScript · React · Inteligencia Artificial · Realidad Aumentada (AR) · Modelado 3D

- Desarrollé una plataforma inmersiva de gestión de entornos virtuales con IA para generación automatizada de recursos y motor de búsqueda de modelos 3D.
- Implementé Realidad Aumentada (AR) multiplataforma que permite visualizar e interactuar con modelos 3D en el entorno real mediante escaneo de códigos QR.
- Optimicé el rendimiento de carga y el procesamiento de gráficos interactivos para una interfaz de alta fidelidad en producción.

Interfaz Web con Control por Voz, Gestos y Tierra 3D

2025

TypeScript · Firebase · MediaPipe · Three.js · Web Speech API · IA

- Desarrollé una interfaz controlable mediante comandos de voz en tiempo real con Web Speech API, con síntesis de voz (text-to-speech) como respuesta del sistema.
- Implementé reconocimiento de gestos con MediaPipe para navegar y controlar la página sin tocar el dispositivo.
- Construí una visualización de Tierra 3D interactiva con Three.js mostrando puntos geolocalizados en el planeta con navegación inmersiva.
- Integré Firebase para autenticación y persistencia, con asistente IA conversacional con voz propia como motor de navegación.

E-Commerce Copypaess

2026 — Actual

PHP · MySQL · Composer · Roles de usuario · OAuth Google · Exportación PDF

- Desarrollé la plataforma de e-commerce de Copycaess S.A.S con checkout completo, gestión de inventario por Excel y login con Google (OAuth).
- Implementé correos automáticos para notificación de pedidos, exportación de facturas en PDF y roles diferenciados con estándares de seguridad.

ZettaShop — Plataforma de Dropshipping (Proyecto Personal)

2025 – Actual

PHP · MySQL · Composer · Roles de usuario · OAuth Google · Exportación PDF

- Construí plataforma de dropshipping con checkout, inventario, correos automáticos, facturas PDF y login con Google.
- Arquitecturé la integración con proveedores externos y automatización de pedidos con interfaz limpia y estándares de seguridad aplicados.

Revista Escolar Digital

2025

PHP · MySQL · Panel CMS · Producción

- Desarrollé CMS completo para publicación de artículos académicos con panel de administración, autenticación y organización por categorías.

Sistema de Votaciones Escolares

2025

PHP · MySQL · Autenticación · Control de roles

- Implementé plataforma para gestionar elecciones escolares con comprobantes de voto y estadísticas en tiempo real, garantizando un voto por estudiante.

Sistema de Control de Asistencia con RFID

2024

Arduino Uno · C/C++ · RFID · RTC · Módulo SD

- Diseñé dispositivo que identifica usuarios con tarjetas RFID, registra fecha/hora con RTC y exporta registros compatibles con Excel.

App Móvil — Control Remoto para Robots ESP32

2025

Java · Android Studio · Bluetooth · ESP32

- Construí app Android para enlazar y controlar múltiples robots ESP32 vía Bluetooth con comandos en tiempo real.

Robot Futbolero con ESP32 (Competencia)

2025

ESP32 · Driver L298N · PWM · Baterías 18650

- Programé robot con control PWM de velocidad y movimiento autónomo; obtuvo 1er lugar en 2da competencia regional de robótica.

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador Web Full-Stack

2025 – Actual

Copycaess S.A.S — Neiva, Colombia

- Construí desde cero la plataforma de e-commerce en producción — logré pasar de operación manual a sistema automatizado implementando checkout completo, gestión de inventario, correos transaccionales de pedidos y exportación de facturas en PDF, usando PHP MVC, MySQL y Composer.
- Blindé el acceso de la plataforma implementando OAuth (Google Login), control de roles diferenciados y validación de sesiones bajo buenas prácticas OWASP — gestionando el ciclo de vida completo del código con Git (ramas, commits, revisiones) y entregando mejoras de forma iterativa en metodología Agile.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Software

2026 – Actual

Universidad Surcolombiana — Neiva, Colombia

- Expositor en Feria InnovaSoft · 3er lugar Hackathon Regional · Conferencista en encuentro de IA — durante el primer semestre de carrera.

Técnico en Desarrollo de Software

2024 – 2025

SENA — Neiva, Colombia

- Formación en arquitectura de software, bases de datos relacionales, desarrollo web full-stack y seguridad en aplicaciones.

Bachiller Técnico

2020 – 2025

I.E. Ricardo Borrero Álvarez — Neiva, Colombia

CERTIFICACIONES

Foundations of Cybersecurity

Sep 2025

Google / Coursera

Maximize Productivity With AI Tools

Sep 2025

Google / Coursera

Python en la Práctica

Abr 2026

Semana Python — DAXUS LATAM

Inglés Nivel Intermedio (B1/B2)

2023 – 2024

Instituto YES — Neiva, Colombia

IDIOMAS

Español: Nativo **Inglés:** Intermedio — B2 comprensión auditiva, B1 lectura y escritura